

Partie 1: Choisir la réponse correcte:

(5 pts)

1- Laquelle des affirmations suivantes est vraie lors de l'utilisation de l'opérateur logique && dans une expression? - a- Toutes les conditions de l'expression sont évaluées - b- Si une condition est évaluée comme fausse, les autres conditions ne sont pas évaluées - c- Si une condition est évaluée comme vraie, les autres conditions ne sont pas évaluées	2- Laquelle des affirmations suivantes sur le modificateur static est fausse ? - a- Les variables et méthodes statiques ne reçoivent de l'espace mémoire qu'une seule fois lors de l'exécution du programme. - b- Les membres statiques sont associés à des objets individuels, pas à la classe. - c- Vous pouvez accéder aux membres statiques sans créer d'instance de la classe.
3- En Java, lequel des packages suivants est importé par défaut? a- java.lang b- java.util c- java.io	4- Avoir une String s="welcome"; Qu'est-ce qui est renvoyé par la méthode s.charAt(s.length()) ? a- e b- IndexOutOfBoundsException c- Null
5- Le nombre réel d'éléments d'un tableau est renvoyé par : a- la variable length b- la méthode size() c- la méthode capacity()	

Partie 2 : Traiter trois des quatre questions suivantes:

(5 pts/question)

I-

1- Ayant les déclarations suivantes : <code>int num = 1234; String S; char C;</code> <code>Scanner in = new Scanner(System.in);</code> a- Écrire une instruction pour convertir la variable entière num en une chaîne de caractères (String) et attribuer-la à la chaîne S. b- Écrire une instruction permettant de saisir une valeur au caractère C.	
2- Quel est le résultat du bloc d'instructions suivant? <pre>int a = 5, b = 9; if (a > b) ++a; else b++; System.out.println(" a=" + a + " b=" + b);</pre>	3- Qu'affichera le code suivant? <pre>int a = 5, b = 9; if (a > b && ++b > a) System.out.println(a + ">" + b); else System.out.println(a + "<=" + b);</pre>
4- Écrire une méthode <i>swapCharacters</i> qui prend un tableau de caractères en entrée et échange le premier caractère avec le dernier, le deuxième caractère avec le dernier -1, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il atteigne le milieu du tableau. Par exemple: Si <code>char[] a = {'S', 'i', 'l', 'e', 'n', 't'};</code> le nouveau tableau sera : <code>char[] a = {'t', 'n', 'e', 'l', 'i', 'S'};</code>	

II-

- 1- Écrire une méthode *countOccurrences* qui compte le nombre d'occurrences d'un caractère C dans une String S.
- 2- Utiliser la méthode *countOccurrences* pour écrire une méthode *areAnagrams* qui vérifie si deux chaînes données sont des anagrammes ou non. Une anagramme d'une chaîne est une autre chaîne qui contient les mêmes caractères avec la même fréquence, seul l'ordre des caractères peut être différent. Par exemple : les deux chaînes « *silent* » et « *listen* » sont des anagrammes.

III- Un *TaxRecord* est caractérisé par l'identifiant du payeur, le revenu Annuel, le Taux d'imposition (taxRate) et le Taux d'impôt dû (taxDue). Tous les attributs sont privés ; le *payeurId* ne peut pas être modifié. Écrire un programme Java qui doit définir :

- 1- Une méthode *calculateTaxDue()*, qui renvoie le le Taux d'impôt dû (*taxDue*) basé sur le *revenuAnnuel* et le *Taux d'imposition* (*taxRate*). Cette méthode n'est utilisée que par le constructeur.
- 2- Le constructeur approprié.
- 3- Une méthode *payTax* qui permet de réduire l'impôt dû (*taxDue*) d'un montant donné s'il reste d'impôt à payer.
- 4- Une méthode pour obtenir l'impôt dû (*taxDue*).
- 5- Une méthode pour afficher toutes les informations sur *TaxRecord*.

IV-

En utilisant la classe Personne suivante, écrire une classe famille qui a un nom comme variable d'instance et une liste de variables d'instance de type Vector dans laquelle seront enregistrés les objets Personne. Écrire la classe avec : - Un constructeur - Une méthode <i>addperson</i> qui ajoute une personne à la liste des personnes de la famille. - Une méthode qui affiche le nom de la famille et les caractéristiques de chaque personne de la famille. - Une méthode qui affiche la personne la plus âgée de la famille.	<pre> class Personne { private String prenom; private int age; public Personne (String prenom, int age){ this.prenom = prenom; this.age = age; } public String getPrenom () { return prenom; } public int getAge() { return age; } public void display(){ System.out.println("prenom =" + prenom + " age=" + age); } } </pre>
--	--

الاسم والشهرة: _____

رقم المرشح: _____

المعدل: (١٢)
المدة : ساعة ونصف

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الإجابات على "كراس الإجابة"

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الاختصاص والرمز : المعلوماتية الادارية (٢٣١٠٣)
المادة : برمجة موجهة الهدف Java
المستندات المسموح بها : لا شيء

(5 pts)

Part 1: Choose the correct answer:

1- Which of the following statements is true when using the logical operator && in an expression ? a- All conditions of the expression are evaluated b- If one condition is evaluated as false the other conditions are not evaluated c- If one condition is evaluated as true the other conditions are not evaluated	2- Which of the following statements about the static modifier is false? a- static variables and methods are allocated memory space only once during program execution. b- static members are associated with individual objects, not the class. c- You can access static members without creating an instance of the class.
3- In Java, which of the following packages is imported by default ? a- java.lang b- java.util c- java.io	4- Having a String s="welcome", What is returned by the method s.charAt(s.length()) ? a- e b- IndexOutOfBoundsException c- Null
5- The actual number of elements of an array is returned by: a- the variable length b- the method size() c- the method capacity()	

Part 2: Treat three of the following four questions:

(5 pts/ question)

I-

1- Having the following declarations: <code>int num = 1234; String S; char C; Scanner in = new Scanner(System.in);</code> a- Write a statement to convert the integer variable num to a string and assign it to the String S. b- Write a statement permitting to input a value in the character C.	2- What is the output of the following block of statements? <code>int a = 5, b = 9; if (a > b) ++a; else b++; System.out.println(" a=" + a + " b=" + b);</code>	3- What will the following code displays? <code>int a = 5, b = 9; if (a > b && ++b > a) System.out.println(a + ">" + b); else System.out.println(a + "<=" + b);</code>
4- Write a method <i>swapCharacters</i> that takes an array of characters as input and swaps the first character with the last, the second character with the last -1, and so on, until it reaches the middle of the array. For example: If <code>char[] a = {'S', 'i', 'l', 'e', 'n', 't'}</code> ; the new array will be: <code>char[] a = {'t', 'n', 'e', 'l', 'i', 'S'}</code> ;		

II-

- Write a method *countOccurrences* that count the number of occurrences of a character C in a string S.
- Use the method *countOccurrences* to write a method *areAnagrams* that checks whether two given strings are anagram or not. An anagram of a string is another string that contains the same characters with the same frequency, only the order of characters can be different. For example: the two strings "silent" and "listen" are anagrams.

III- A *TaxRecord* is characterized by the *payer identifier*, the *annualIncome*, the *taxRate* and the *taxDue*. All attributes are private; the *payerId* cannot be changed. Write a Java program that must define:

- A method *calculateTaxDue()*, that returns the *taxDue* based on *annualIncome* and *taxRate*. This method is only used by the constructor.
- The suitable constructor.
- A method *payTax* that permits to decrease the *taxDue* by a given amount if it still tax to pay.
- A method to get the *taxDue*.
- A method to display all information about *TaxRecord*.

IV-

Using the following class <i>Person</i> , write a class <i>Family</i> that has an instance variable <i>name</i> and an instance variable <i>list</i> of type <i>Vector</i> in which will be registered <i>Person</i> objects. Write the class with: - A constructor - A method <i>addPerson</i> that adds a <i>person</i> to the list of persons in the family - A method <i>display</i> that displays the name of the family and the characteristics of each person of the family. - A method that displays the oldest person of the family.	<pre>class Person { private String firstName; private int age; public Person (String firstName, int age){ this.firstName = firstName; this.age = age; } public String getFirstName () { return firstName; } public int getAge() { return age; } public void display(){ System.out.println("firstName=" + firstName + " age=" + age); } }</pre>
---	---